

Guia Integradora de Base de Datos

Pregunta 1: Modelado de un caso real

Consigna: Una clínica médica necesita registrar a sus *Pacientes* (DNI, Nombre, ObraSocial) y a sus *Médicos* (Matrícula, Nombre, Especialidad). Un paciente puede sacar muchos turnos, y un médico puede atender muchos turnos. De cada *Turno* se registra la FechaHora y el Motivo.

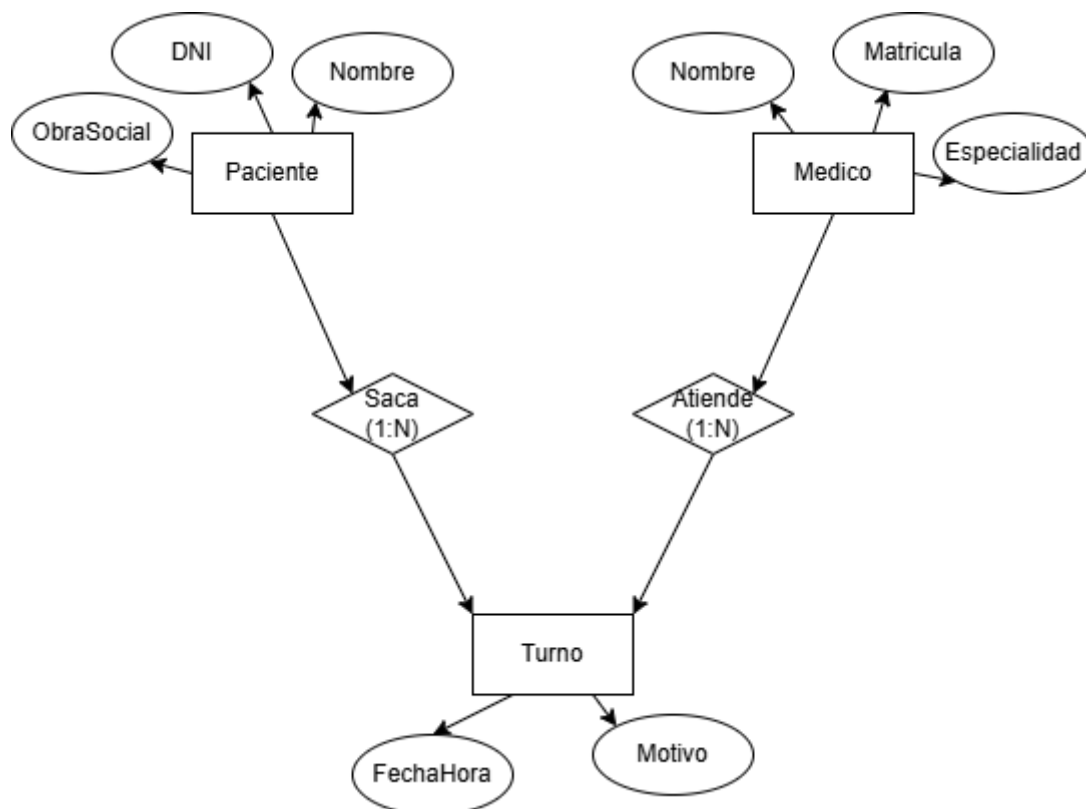
- a) Identifica las entidades, atributos y relaciones.
- b) Define las cardinalidades de la relación entre Paciente, Médico y Turno.

Entidades:

- Paciente (Atributos: DNI, Nombre, ObraSocial)
- Medico (Atributos: Matrícula, Nombre, Especialidad)
- Turno (Atributos: FechaHora, Motivo)

Relaciones:

- Paciente → Saca → Turno (1:N)
- Medico → Atiende → Turno (1:N)



Pregunta 2: Normalización (1FN y 2FN)

Consigna: Dada la siguiente tabla no normalizada de inscripciones escolares:

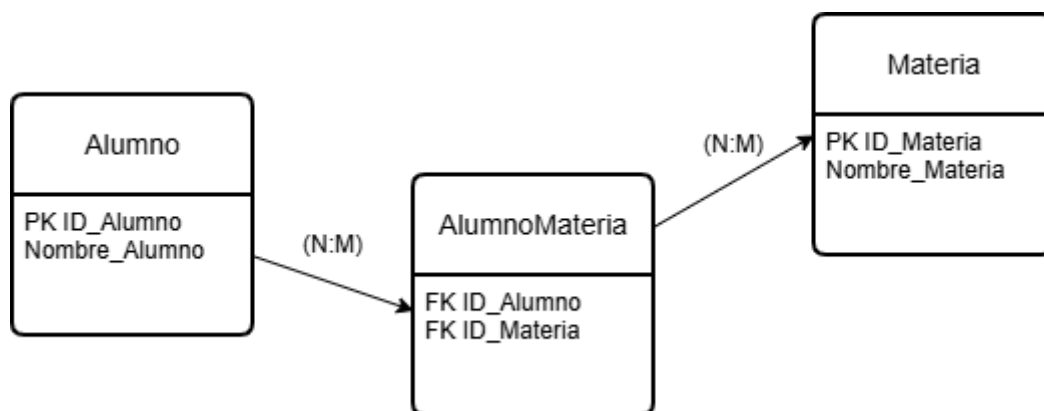
INSCRIPCION (ID_Alumno, Nombre_Alumno, ID_Materia, Nombre_Materia, Nota)

Clave primaria compuesta: (ID_Alumno, ID_Materia)

a) ¿Por qué Nombre_Alumno viola la Segunda Forma Normal (2FN)?

Porque en 2FN los atributos deben depender de una clave primaria. Nombre_Alumno depende de ID_Alumno, pero no de ID_Materia, entonces el atributo depende parcialmente de la clave, pero no completamente.

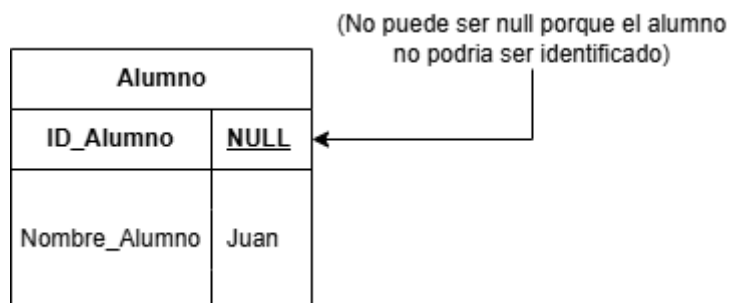
b) Normaliza la tabla hasta 2FN mostrando las nuevas tablas resultantes.



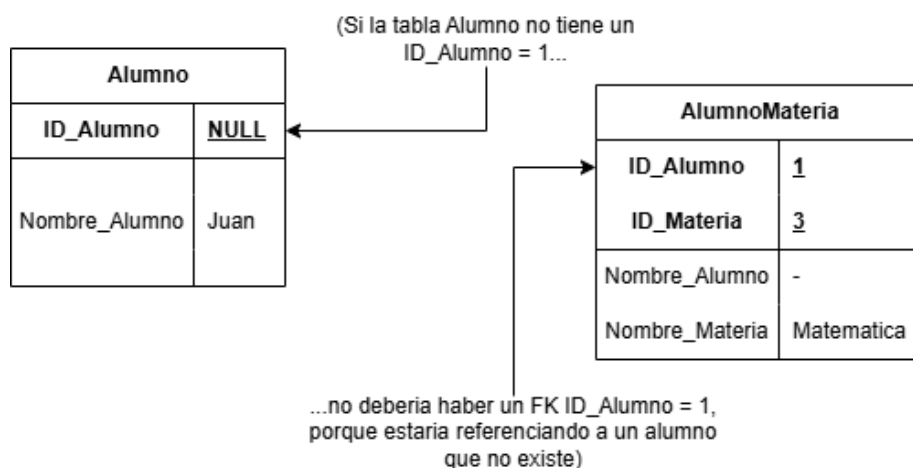
Pregunta 3: Reglas de Integridad

Consigna: Investigá y explicá con tus palabras la diferencia entre la **Integridad de Entidad** y la **Integridad Referencial**. Da un ejemplo de cómo se aplican en las tablas de la Pregunta 2.

La integridad de entidad establece que la clave primaria de una tabla debe identificar de manera única a cada registro y no puede tener valores null.



La integridad referencial establece que una clave foránea debe hacer referencia a un registro que realmente exista en la tabla relacionada.



Pregunta 4: Lenguaje de Definición de Datos (DDL)

Consigna: Escribí las sentencias SQL para:

- a) Crear la tabla TURNO (ID_Turno, FechaHora, Motivo, ID_Paciente, ID_Medico).
- b) Modificar la tabla para agregar una columna llamada Estado (tipo VARCHAR).

```
CREATE TABLE TURNO (  
    - ID_Turno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    - FechaHora DATETIME,  
    - Motivo VARCHAR (70) NOT NULL,  
    - ID_Paciente INT NOT NULL,  
    - ID_Medico INT NOT NULL  
    - );
```

Turno	
PK	<u>ID_Turno</u>
	FechaHora Motivo ID_Paciente ID_Medico

```
ALTER TABLE TURNO  
ADD Estado VARCHAR (50);
```

Turno	
PK	<u>ID_Turno</u>
	FechaHora Motivo ID_Paciente ID_Medico Estado

Pregunta 5: Consultas y Uniones (JOIN) → No lo vimos

Pregunta 6: Componentes de la Arquitectura Interna → No lo vimos

Pregunta 7: Propiedades ACID → No lo vimos

Pregunta 8: Concurrencia y Bloqueos → No lo vimos

Pregunta 9: Organización en Esquemas → No lo vimos

Pregunta 10: Índices y Rendimiento → No lo vimos